

LAPORAN COMPUTING PROJECT

PENGEMBANGAN APLIKASI WEB SISTEM MANAJEMEN

DAN RESOLVER DIGITAL RESOURCE IDENTIFIER (DRI)

DENGAN PENDEKATAN AGILE



Oleh:

Mohammad Hikam Abdul Karim	2211102278
Muhammad Rijal Eka Farizky	2211102292
Bima Adhi Nugraha	2211102304
Fikri Fitrah Ramadani	2211102277
Zahrul Alam	2211102280
Thoriq Azzukhruf El Fuad	2211102298
Anang Ma'ruf	2211102310

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

DESEMBER 2025

HALAMAN PENGESAHAN

Dengan ini kami menyatakan bahwa seluruh proses pengerjaan dan isi Laporan Akhir Computing Project berjudul:

**“PENGEMBANGAN APLIKASI WEB SISTEM MANAJEMEN DAN RESOLVER
DIGITAL RESOURCE IDENTIFIER (DRI) DENGAN PENDEKATAN AGILE”**

adalah benar merupakan hasil pekerjaan kami sendiri.

Segala bentuk kutipan, referensi, data, gambar, maupun karya pihak lain telah dicantumkan sebagaimana mestinya sesuai kaidah akademik.

Kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan, hasil implementasi, dan seluruh luaran proyek ini.

Purwokerto, 19 Desember 2025

Mohammad Hikam Abdul Karim 2211102278

Muhammad Rijal Eka Farizky 2211102292

Bima Adhi Nugraha 2211102304

Fikri Fitrah Ramadani 2211102277

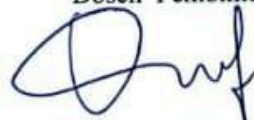
Zahrul Alam 2211102280

Thoriq Azzukhruf El Fuad 2211102298

Anang Ma'ruf 2211102310

Disahkan oleh

Dosen Pembimbing



Rakhmad Maulidi, S.Kom., M.Kom

NIP : 258200023

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan.....	1
1.3. Manfaat.....	1
1.4. Ruang Lingkup.....	2
1.5. Susunan Anggota, Job Desk, dan Timeline Pengerjaan.....	2
BAB II TINJAUAN TEORI.....	5
2.1. Persistent Identifier (PID) dan Resolver.....	5
2.2. Framework Laravel.....	5
2.3. Software as a Service (SaaS).....	5
2.4. Metodologi Agile.....	5
BAB III PERANCANGAN PROYEK.....	6
3.1. Deskripsi Proyek.....	6
3.2. Teknologi yang Digunakan (Tools/Framework).....	7
3.3. Fitur-fitur dalam Proyek yang Dikembangkan.....	7
3.4. Perancangan Sistem.....	8
3.4.1 Tabel Functional Requirement.....	8
3.4.2 Use Case Diagram.....	10
3.4.3 Class Diagram.....	10
3.4.4 Flow Chart.....	11
BAB IV IMPLEMENTASI DAN HASIL.....	12
4.1. Hasil Produk.....	12
4.1.1. Halaman Resolver Tautan DRI (Akses Publik).....	12
4.1.2 Halaman Login Owner.....	13
4.1.3 Dashboard Owner.....	13
4.1.4 Manajemen Hirarki Publikasi.....	14
4.1.5. Manajemen Paket Berlangganan.....	15
4.2. Hasil Pengujian Produk.....	15
BAB V PENUTUP.....	17
5.1. Kesimpulan.....	17
5.2. Saran.....	17
DAFTAR PUSTAKA.....	18
LAMPIRAN.....	19

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Use Case Diagram.....	10
Gambar 3.2 Class Diagram.....	10
Gambar 3.3 Flowchart.....	11
Gambar 4.1 Halaman Resolver Tautan DRI.....	12
Gambar 4.2 Halaman Login Owner.....	13
Gambar 4.3 Halaman Dashboard Owner.....	14
Gambar 4.4 Halaman Manajemen Hirarki Publikasi.....	14
Gambar 4.5 Halaman Paket Berlangganan.....	15

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Susunan Anggota, Jobdesk, dan Timeline Pengerjaan.....	2
Tabel 3.1 Functional Requirement.....	8
Tabel 4.1 Hasil Pengujian Produk.....	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam era publikasi digital, keberadaan tautan permanen atau *Persistent Identifier* (PID) menjadi krusial untuk memastikan aksesibilitas jangka panjang terhadap karya ilmiah. Masalah utama yang sering dihadapi adalah *link rot*, yaitu fenomena dimana tautan (URL) menuju sumber daya digital menjadi rusak atau tidak dapat diakses karena perubahan lokasi file [1]. Sistem *Digital Object Identifier* (DOI) telah menjadi standar global untuk mengatasi masalah ini, namun implementasinya seringkali memerlukan biaya tinggi dan infrastruktur teknis yang kompleks bagi penerbit skala kecil atau institusi pendidikan lokal.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dibutuhkan sebuah solusi alternatif berupa sistem manajemen dan *resolver* identitas digital yang lebih terjangkau namun tetap fungsional. Proyek ini mengembangkan aplikasi web *Digital Resource Identifier* (DRI) yang memungkinkan penerbit jurnal untuk mendaftarkan artikel mereka dan mendapatkan tautan permanen. Sistem ini dirancang menggunakan kerangka kerja Laravel yang menawarkan keamanan, skalabilitas, dan kemudahan pengembangan [2]. Dengan adanya sistem ini, pengelolaan metadata artikel dan pengalihan tautan (*resolving*) dapat dilakukan secara terpusat dan efisien.

1.2. Tujuan

Tujuan dari pengembangan proyek ini adalah:

1. Merancang dan membangun aplikasi web *Digital Resource Identifier* (DRI) yang berfungsi sebagai *registry* dan *resolver* untuk artikel ilmiah.
2. Mengimplementasikan fitur manajemen hirarki jurnal (Jurnal, Volume, Isu, Artikel) bagi penerbit (Publisher).
3. Menyediakan layanan pengalihan URL (*resolver*) yang cepat dan akurat untuk memastikan tautan artikel tetap dapat diakses meskipun lokasi aslinya berubah.

1.3. Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari proyek ini adalah:

1. Bagi Penerbit/Institusi: Memudahkan pengelolaan metadata jurnal dan memberikan layanan tautan permanen yang meningkatkan kredibilitas publikasi.

2. Bagi Peneliti/Pengguna: Menjamin aksesibilitas jangka panjang terhadap referensi ilmiah tanpa khawatir tautan rusak (*broken link*).
3. Bagi Pengembang: Menerapkan konsep *Model-View-Controller* (MVC) dan metodologi Agile dalam pengembangan perangkat lunak berskala *enterprise* menggunakan Laravel.

1.4. Ruang Lingkup

Batasan masalah dan ruang lingkup dalam pengerjaan proyek ini meliputi:

1. Aplikasi dibangun berbasis web menggunakan *Framework* Laravel versi 12.
2. Fitur utama mencakup manajemen data jurnal, manajemen artikel, mekanisme *resolver* tautan, dan analitik klik sederhana.
3. Sistem memiliki dua aktor utama: *Owner* (Penerbit yang mengelola artikel) dan *Client* (Pengguna umum yang mengakses/me-resolve tautan).
4. Implementasi model bisnis berlangganan (*SaaS*) dengan pembatasan fitur berdasarkan paket yang dipilih.

1.5. Susunan Anggota, Job Desk, dan Timeline Pengerjaan

Tabel 1.1 Susunan Anggota, Jobdesk, dan Timeline Pengerjaan

Nama	Jobdesk	Timeline Pengerjaan
Mohammad Hikam Abdul Karim (Project Manager)	1. Membuat Diagram Alir pengerjaan project 2. Membuat tampilan website awal dan merancang fitur. 3. Memimpin perencanaan <i>sprint</i> Agile, mengalokasikan tugas tim, dan memastikan implementasi fitur inti berjalan sesuai mutu dan jadwal. 4. Menyusun dan memfinalisasi laporan akademik (Bab I, II, III).	Minggu 1 - 6 : Perancangan Fitur awal dan pembuatan halaman frontend awal Minggu 7 - 14 : Koordinasi & Kontrol Minggu 12 - 16 : Finalisasi Laporan
Fikri Fitrah Ramadani (Backend)	1. Merancang dan mengimplementasikan struktur database (jurnal, volume, artikel, user, paket berlangganan)	Minggu 1–6: Implementasi sistem paket berlangganan dan kontrol akses Minggu 7–14: Integrasi

	- Implementasi CRUD manajemen jurnal, volume, dan artikel - Implementasi fitur pembayaran	dengan frontend & perbaikan bug Minggu 15–16: Pengujian backend dan finalisasi
Bima Adhi Nugraha (Back End)	- Membuat dan merancang fitur serta struktur publikasi pada Digital Object - Mendesain Database dan tabel Digital Object - Membuat fitur Auth (Login, Register, Logout) - Berkontribusi pada implementasi fitur pembayaran	Minggu 1 : Desain dan pembuatan database Minggu 2–6: Implementasi sistem Auth dan CRUD Minggu 7–12: Integrasi dengan frontend & perbaikan bug Minggu 13-15 : Implementasi sistem pembayaran
Thoriq Azzukhruf El Fuad (Front-End)	- Perancangan dan slicing antarmuka pengguna - Pengembangan komponen interaktif - Perancangan tampilan pelaporan data - Integrasi antarmuka front-end	Minggu 1–6: Perancangan tata letak sistem publikasi serta pembuatan komponen antarmuka dasar. Minggu 7–14: Penerapan logika formulir dinamis dan validasi di sisi klien. Minggu 12–16: Pengujian pengalaman pengguna (UX) dan penyempurnaan tampilan antarmuka.
Zahrul Alam (System Analyst)	- Perancangan arsitektur sistem - Pembuatan wireframe website. - Pembuatan diagram alir, use case diagram, dan flowchart - memfinalisasi struktur data untuk registry identitas sumber daya dan sistem paket berlangganan,	Minggu 1 - Minggu 6 Melakukan perancangan arsitektur sistem Minggu 12 - Minggu 16 Melakukan finalisasi arsitektur sistem

Anang Maruf	1. Melakukan testing website dengan blackbox testing.	Minggu 12 - Minggu 16 Melakukan blackbox testing
Muhammad Rijal Eka Farizky (Front-End)	1. Desain & Slicing UI 2. Interactive Components 3. Data Reporting UI 4. Front-End Integration	Minggu 1 - Minggu 6 <i>Layouting</i> sistem publikasi & desain komponen dasar. Minggu 7 - Minggu 14 Integrasi logika form dinamis & validasi <i>client-side</i> . Minggu 12 - Minggu 16 <i>Testing</i> UX & finalisasi antarmuka.

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1. Persistent Identifier (PID) dan Resolver

Persistent Identifier (PID) adalah referensi jangka panjang ke dokumen, file, atau halaman web. Berbeda dengan URL biasa yang menunjukkan lokasi, PID menunjukkan identitas objek tersebut. Sistem *resolver* bertugas menerjemahkan PID menjadi URL lokasi terkini. Menurut Paskin, sistem seperti DOI sangat penting dalam infrastruktur informasi digital untuk manajemen hak cipta dan sitasi yang akurat [4]. Dalam proyek ini, konsep PID diimplementasikan melalui mekanisme *routing* yang menangkap pola unik DRI dan mengarahkannya ke *target URL*.

2.2. Framework Laravel

Laravel adalah kerangka kerja aplikasi web berbasis PHP yang ekspresif dan elegan. Laravel mengikuti pola arsitektur *Model-View-Controller* (MVC) yang memisahkan logika aplikasi (Controller), antarmuka pengguna (View), dan struktur data (Model). Keunggulan Laravel meliputi fitur bawaan seperti *routing*, *middleware*, dan *ORM* (*Object-Relational Mapping*) bernama Eloquent yang mempermudah interaksi dengan basis data [2]. Dalam pengembangan sistem DRI, Laravel digunakan untuk menangani logika backend yang kompleks serta keamanan otentikasi pengguna.

2.3. Software as a Service (SaaS)

Software as a Service (SaaS) adalah model distribusi perangkat lunak di mana penyedia layanan menghosting aplikasi dan membuatnya tersedia bagi pelanggan melalui internet. Karakteristik utama SaaS adalah pembayaran berbasis langganan (*subscription*) dan arsitektur *multi-tenant* [5]. Proyek ini mengadopsi model SaaS dengan menyediakan tingkatan layanan (Gratis dan Premium) yang memberikan batasan kuota artikel dan durasi layanan yang berbeda bagi setiap pengguna.

2.4. Metodologi Agile

Metodologi Agile adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang menekankan pada kolaborasi tim, pengiriman perangkat lunak yang berfungsi secara bertahap, dan responsivitas terhadap perubahan kebutuhan. Agile memecah proyek besar menjadi iterasi-iterasi kecil yang disebut *sprint* [3]. Pendekatan ini relevan dengan pengembangan DRI karena memungkinkan penambahan fitur secara bertahap, mulai dari fungsi *resolver* dasar hingga fitur manajemen paket berlangganan yang lebih kompleks.

BAB III

PERANCANGAN PROYEK

3.1. Deskripsi Proyek

Proyek Aplikasi Web *Digital Resource Identifier* (DRI) dilaksanakan dengan metodologi *Agile* dalam durasi total 16 minggu. Pengerjaan proyek ini dibagi menjadi empat fase utama: Perancangan, Implementasi Modul Manajemen, Integrasi Fitur Inti (Resolver dan Bisnis), dan Finalisasi/Pengujian. Setiap tahapan dilaksanakan melalui kolaborasi erat antar peran yang dispesialisasikan.

Pengerjaan dimulai dengan tahap Perancangan di mana Project Manager (PM) dan System Analyst berkolaborasi untuk menghasilkan wireframe desain antarmuka pengguna, memfinalisasi struktur data untuk pencatatan identitas sumber daya dan sistem paket berlangganan, serta menentukan arsitektur sistem. Setelah desain stabil, fase Implementasi dimulai, di mana Back-End Developer fokus pada implementasi logika manajemen konten penerbit, sementara Front-End Developer melakukan slicing tampilan Dasbor Owner. Fase Integrasi melibatkan Back-End Developer untuk logika resolusi tautan dan mekanisme kontrol akses paket. Seluruh proses diakhiri dengan fase Pengujian, dipimpin oleh peran System Testing.

Pembagian Tugas (Individu dan Kelompok) Berdasarkan Peran:

1. Project Manager (PM): Bertanggung jawab utama memimpin *sprint planning*, mengalokasikan sumber daya, memonitor progres harian, dan mengawasi jalannya proyek secara keseluruhan. PM secara individu juga menyusun seluruh dokumentasi dan laporan akhir proyek.
2. System Analyst (SA): Bertanggung jawab penuh atas perancangan arsitektur sistem, memfinalisasi struktur data untuk *registry* identitas sumber daya dan sistem paket berlangganan, serta merumuskan batasan fungsional dan logika bisnis sistem.
3. Back-End Developer: Bertanggung jawab atas seluruh fungsionalitas sisi server secara terpadu. Tugasnya mencakup implementasi manajemen konten penerbit (CRUD data publikasi), pembuatan logika Resolusi Tautan, serta mekanisme kontrol akses ke fitur berbayar. Tugas ini berkolaborasi erat dengan *Front-End Developer* untuk integrasi data.
4. Front-End Developer: Bertanggung jawab penuh atas implementasi *user interface* (UI) dan *user experience* (UX). Tugasnya mencakup *slicing* Dasbor Owner, formulir

input artikel, tampilan publik, serta halaman pilihan paket layanan. Peran ini berkolaborasi dengan *Back-End Developer* untuk menampilkan data dinamis.

5. System Testing: Bertugas secara mandiri dalam melakukan *Unit Testing* dan *Black Box Testing* pada seluruh modul sistem, mulai dari fungsionalitas Autentikasi hingga validasi fitur Resolusi final, dan melaporkan *bug* kepada tim *Developer*.

3.2. Teknologi yang Digunakan (Tools/Framework)

Pengembangan proyek DRI menggunakan teknologi berikut untuk memastikan lingkungan pengembangan yang stabil, modern, dan aman:

1. Framework Backend: Laravel versi 12.0, sebagai kerangka kerja utama berbasis PHP yang mengadopsi pola arsitektur MVC (Model-View-Controller).
2. Bahasa Pemrograman: PHP (minimal versi 8.2).
3. Basis Data: MySQL, digunakan untuk menyimpan data relasional seperti *Registry* Identitas Sumber Daya, data jurnal, dan data paket berlangganan.
4. Frontend Styling: Tailwind CSS, digunakan untuk *styling* antarmuka pengguna, mendukung desain yang responsif dan cepat.
5. Asset Bundling: Vite, digunakan untuk kompilasi dan manajemen aset *frontend*.

3.3. Fitur-fitur dalam Proyek yang Dikembangkan

Aplikasi DRI memiliki dua set fitur utama yang melayani publik umum (Client) dan penerbit jurnal (Owner), serta dilengkapi fitur pendukung model bisnis:

A. Fitur Resolver (Akses Publik)

Resolver Tautan DRI berfungsi sebagai mesin pengalihan yang menerima permintaan identitas sumber daya di *routing* publik dan mengalihkan pengguna ke URL target artikel yang paling baru, dimana Analitik Sederhana sistem secara otomatis mencatat dan menambah penghitung klik setiap kali identitas sumber daya diakses untuk memberikan statistik penggunaan artikel.

B. Fitur Manajemen (Dashboard Owner)

Manajemen Hirarki Publikasi menyediakan antarmuka untuk melakukan operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) pada Jurnal, Volume, dan Artikel, menciptakan struktur data akademik yang rapi, dengan didukung Generasi Kode Identitas Otomatis yang menghasilkan kode DRI unik dan lengkap saat artikel baru diinput untuk meminimalkan kesalahan penulisan, dan Penerbit juga memiliki Kontrol Status Artikel penuh untuk mengaktifkan atau menonaktifkan tampilan artikel.

C. Fitur Bisnis (SaaS)

Sistem Paket Berlangganan menyediakan model bisnis *freemium* dengan berbagai paket (Gratis, Premium) yang memiliki batasan kuota artikel dan durasi layanan, dilengkapi Validasi Akses Fitur yang berfungsi sebagai *paywall* logis untuk memblokir akses ke modul manajemen artikel bagi pemilik yang belum memilih paket layanan, dan juga memungkinkan Manajemen Profil akun pemilik untuk memperbarui data pribadi dan mengubah kata sandi.

3.4. Perancangan Sistem

Perancangan sistem merupakan tahapan lanjutan setelah analisis kebutuhan sistem yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara detail mengenai bagaimana sistem akan dibangun dan diimplementasikan. Pada tahap ini, perancangan sistem dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh kebutuhan fungsional yang telah diidentifikasi dapat diwujudkan secara terstruktur dan sistematis.

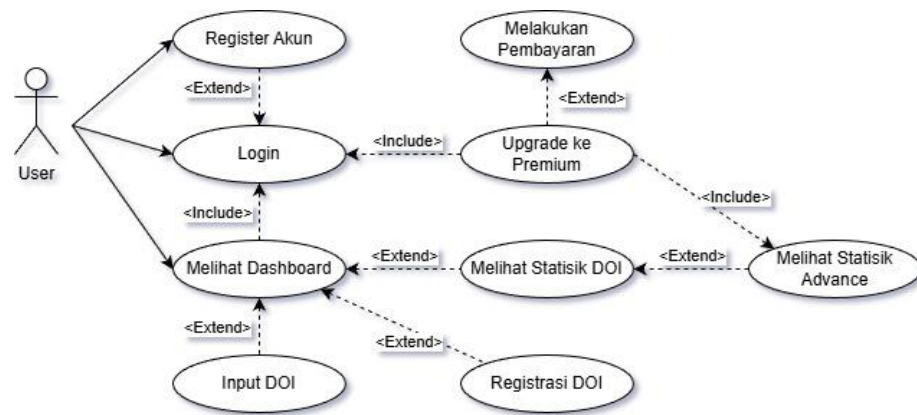
3.4.1 Tabel Functional Requirement

Tabel 3.1 Functional Requirement

No	Aktor	Functional Requirement	Deskripsi
FR-01	User	Registrasi akun	User dapat membuat akun baru melalui halaman register
FR-02	User	Login sistem	User dapat masuk ke sistem menggunakan email dan password
FR-03	Sistem	Validasi login	Sistem memverifikasi data login user
FR-04	User	Logout	User dapat keluar dari sistem
FR-05	User	Akses dashboard	User dapat mengakses dashboard setelah login
FR-06	User	Input metadata manual	User menginput metadata secara manual
FR-07	User (Premium)	Input metadata otomatis	User premium dapat input metadata otomatis menggunakan API

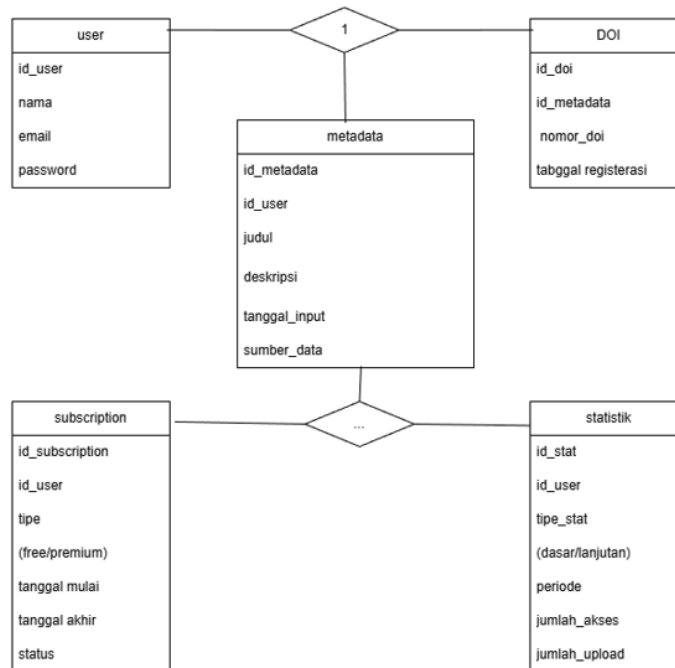
FR-08	Sistem	Validasi metadata	Sistem memeriksa kelengkapan metadata
FR-09	Sistem	Simpan metadata	Sistem menyimpan metadata ke database
FR-10	User	Registrasi DOI	User melakukan pendaftaran DOI
FR-11	Sistem	Generate DOI	Sistem menghasilkan nomor DOI otomatis
FR-12	User	Lihat DOI	User melihat nomor DOI dan tanggal registrasi
FR-13	User	Lihat statistik dasar	User free melihat statistik dasar
FR-14	User (Premium)	Lihat statistik lanjutan	User premium melihat statistik lanjutan
FR-15	Sistem	Catat statistik akses	Sistem mencatat jumlah akses user
FR-16	Sistem	Catat statistik upload	Sistem mencatat jumlah upload metadata
FR-17	User	Upgrade premium	User melakukan upgrade akun premium
FR-18	Sistem	Kelola subscription	Sistem mengatur status subscription
FR-19	Sistem	Pembatasan fitur	Sistem membatasi fitur berdasarkan tipe akun
FR-20	User	Kelola metadata	User dapat mengubah dan menghapus metadata
FR-21	Sistem	Simpan DOI	Sistem menyimpan data DOI ke database
FR-22	Sistem	Notifikasi sistem	Sistem menampilkan notifikasi berhasil/gagal
FR-23	User	Akses bantuan	User mengakses halaman bantuan

3.4.2 Use Case Diagram



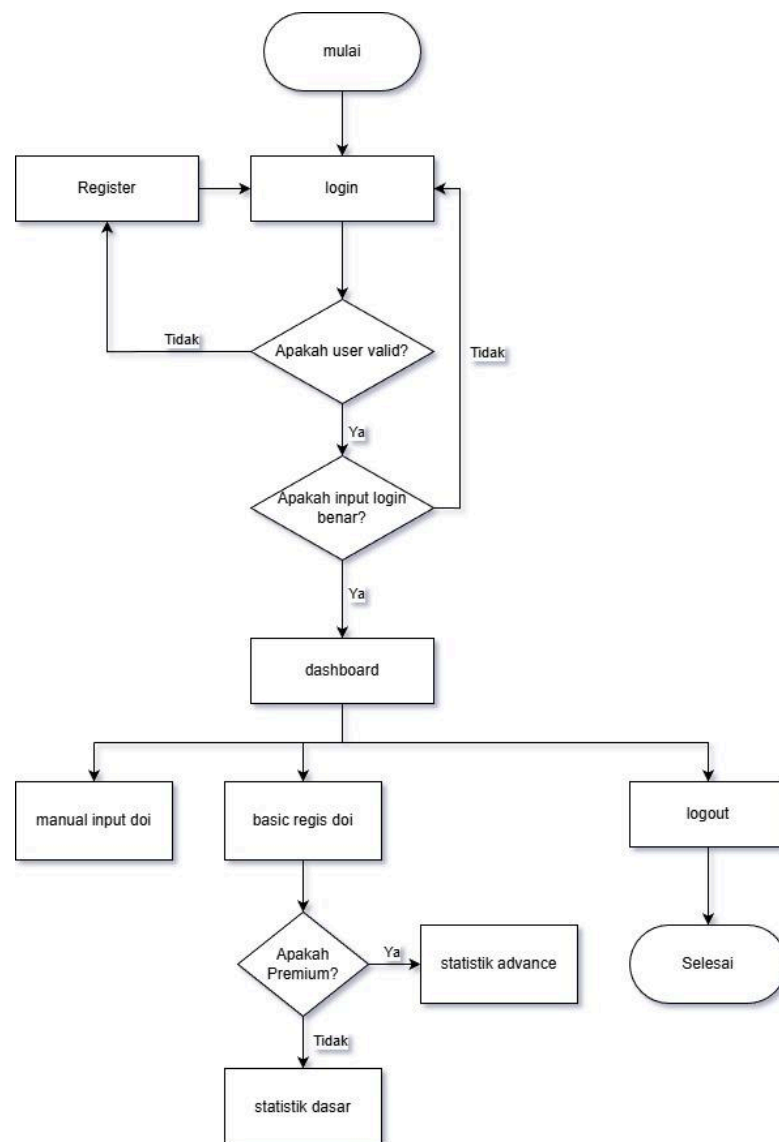
Gambar 3.1 Use Case Diagram

3.4.3 Class Diagram



Gambar 3.2 Class Diagram

3.4.4 Flow Chart



Gambar 3.3 Flowchart

BAB IV

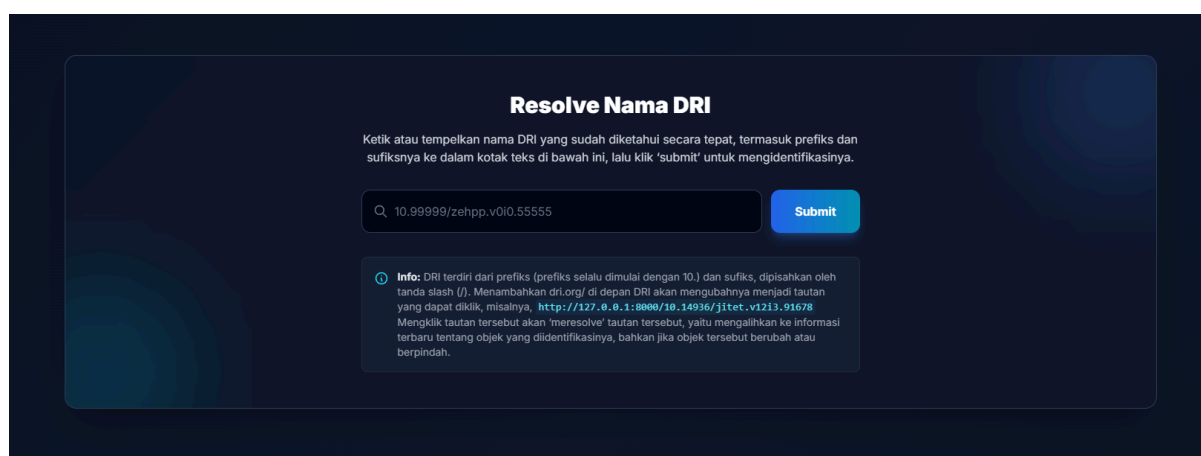
IMPLEMENTASI DAN HASIL

4.1. Hasil Produk

Pada tahap implementasi, aplikasi web Digital Resource Identifier (DRI) telah berhasil dikembangkan sesuai dengan perancangan yang dijelaskan pada Bab III. Aplikasi ini dibangun menggunakan framework Laravel versi 12 dengan menerapkan arsitektur Model-View-Controller (MVC). Sistem menyediakan dua jenis akses utama, yaitu akses publik sebagai client untuk melakukan proses resolve tautan DRI, serta akses owner (penerbit) untuk melakukan manajemen publikasi melalui dashboard.

4.1.1. Halaman Resolver Tautan DRI (Akses Publik)

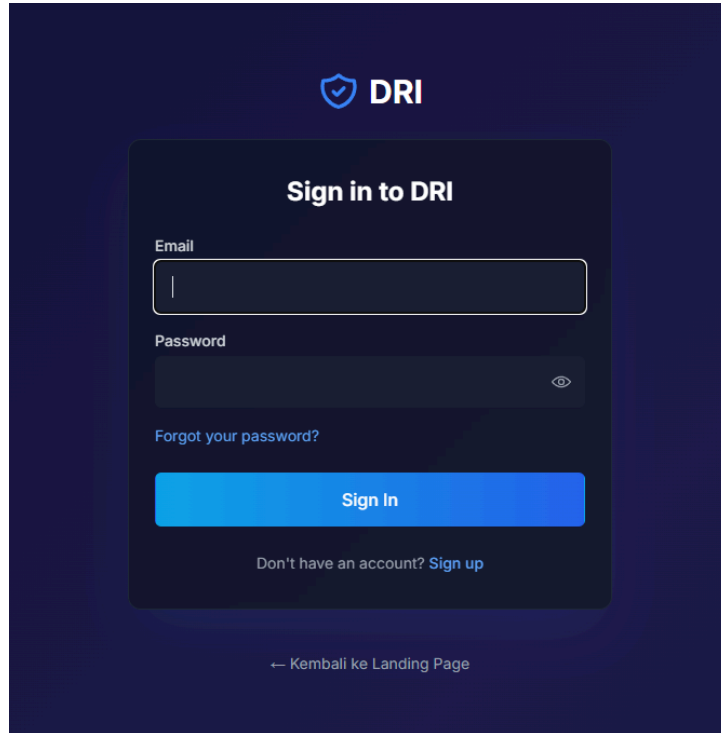
Halaman resolver merupakan halaman publik yang dapat diakses tanpa proses autentikasi. Pengguna cukup mengakses tautan DRI yang telah terdaftar, kemudian sistem secara otomatis akan mengalihkan pengguna ke URL artikel tujuan yang terbaru. Selain melakukan pengalihan, sistem juga mencatat jumlah akses sebagai data analitik sederhana. Halaman ini berfungsi untuk memastikan bahwa artikel ilmiah tetap dapat diakses meskipun lokasi URL aslinya mengalami perubahan.



Gambar 4.1 Halaman Resolver Tautan DRI

4.1.2 Halaman Login Owner

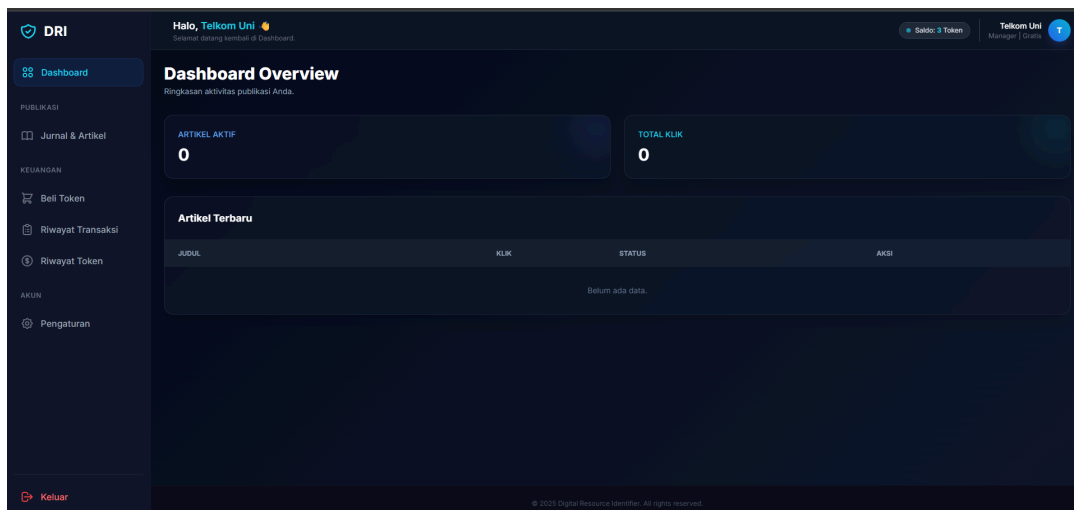
Halaman login digunakan oleh owner atau penerbit jurnal untuk mengakses sistem manajemen. Pengguna diwajibkan memasukkan email dan kata sandi yang valid. Sistem melakukan proses autentikasi sebelum memberikan akses ke dashboard owner.



Gambar 4.2 Halaman Login Owner

4.1.3 Dashboard Owner

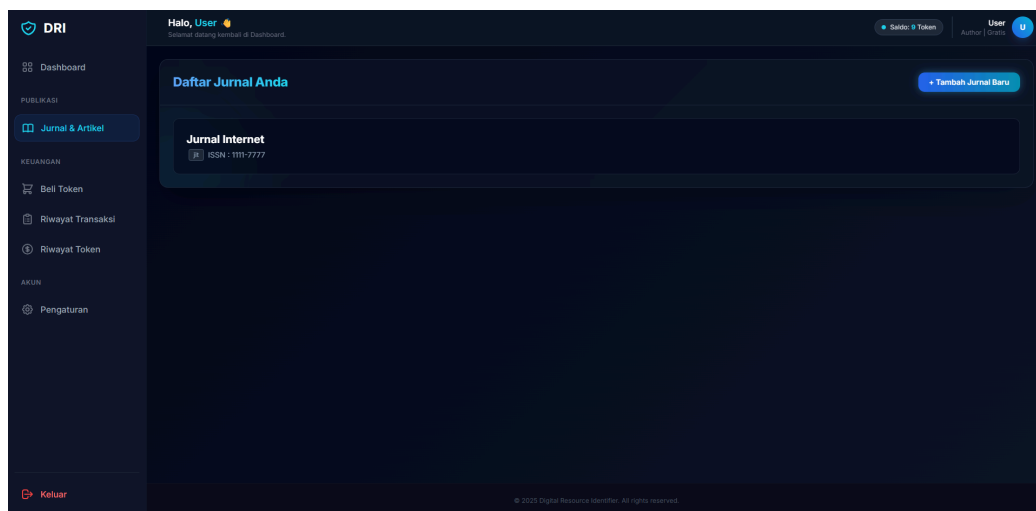
Dashboard owner merupakan halaman utama setelah pengguna berhasil login. Pada halaman ini ditampilkan ringkasan informasi seperti jumlah jurnal, jumlah artikel yang terdaftar, paket berlangganan yang sedang aktif, serta statistik jumlah klik artikel. Dashboard membantu penerbit dalam memantau aktivitas publikasi secara keseluruhan.



Gambar 4.3 Halaman Dashboard Owner

4.1.4 Manajemen Hirarki Publikasi

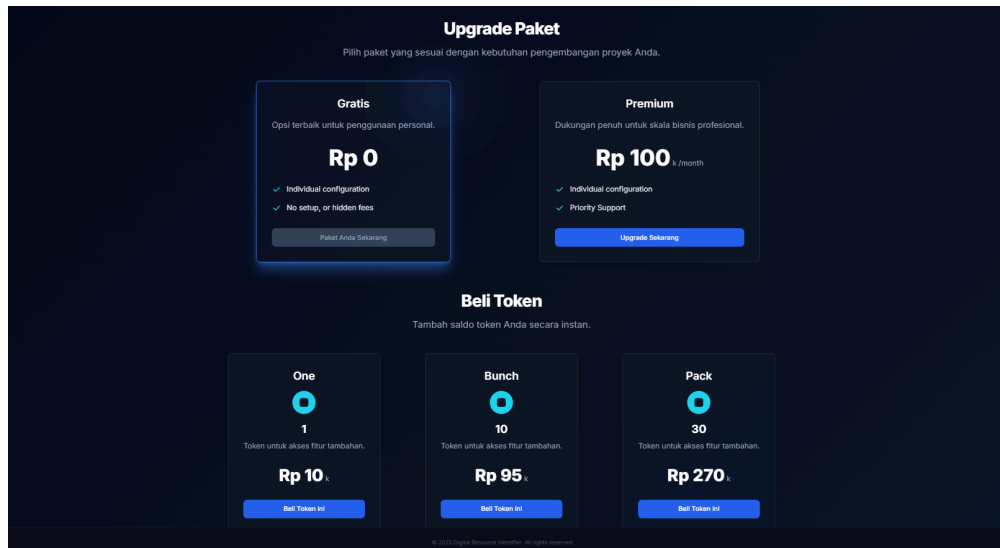
Fitur manajemen hirarki publikasi memungkinkan owner untuk mengelola data jurnal, volume, dan artikel. Owner dapat melakukan operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) terhadap data publikasi. Pada saat penambahan artikel, sistem secara otomatis menghasilkan kode identitas DRI yang unik untuk setiap artikel. Fitur ini membantu penerbit dalam menyusun struktur publikasi ilmiah secara rapi dan terorganisir.



Gambar 4.4 Halaman Manajemen Hirarki Publikasi

4.1.5. Manajemen Paket Berlangganan

Halaman paket berlangganan digunakan untuk menampilkan pilihan paket layanan yang tersedia, seperti paket Gratis dan Premium. Setiap paket memiliki batasan kuota artikel dan durasi layanan. Sistem akan melakukan validasi akses sehingga owner hanya dapat menggunakan fitur sesuai dengan paket yang dipilih.



Gambar 4.5 Halaman Paket Berlangganan

4.2. Hasil Pengujian Produk

Setelah proses implementasi selesai, dilakukan tahap pengujian sistem untuk memastikan seluruh fitur berjalan sesuai dengan kebutuhan. Metode pengujian yang digunakan adalah **Black Box Testing**, yaitu pengujian yang berfokus pada fungsi sistem tanpa memperhatikan struktur kode program.

Tabel 4.1 Hasil Pengujian Produk

NO	Fitur Yang Diuji	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Status
1	Login Owner	Memasukkan email dan password valid	Owner berhasil login	Berhasil login	Berhasil
2	Login Owner	Memasukkan data tidak valid	Sistem menolak akses	Akses ditolak	Berhasil
3	Generate DRI	Menambahkan artikel baru	Kode DRI otomatis terbentuk	DRI terbentuk	Berhasil

4	Resolver Tautan	Mengakses tautan DRI	Dialihkan ke URL target	Berhasil dialihkan	Berhasil
5	Analitik Klik	Mengakses DRI berulang	Jumlah klik bertambah	Klik tercatat	Berhasil
6	Paket Berlangganan	Akses fitur melebihi kuota	Sistem memblokir akses	Akses dibatasi	Berhasil

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, seluruh fitur utama pada aplikasi Digital Resource Identifier (DRI) dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan pada tahap perancangan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Pengembangan aplikasi web Digital Resource Identifier (DRI) berhasil memenuhi tujuan utama proyek, yaitu menyediakan sistem registry dan resolver yang mampu menghasilkan tautan identitas digital permanen bagi artikel ilmiah. Implementasi berbasis Laravel dan arsitektur MVC memungkinkan pengelolaan metadata jurnal secara terstruktur, serta mendukung fungsionalitas pengalihan tautan yang akurat meskipun terjadi perubahan lokasi URL asli.

Fitur manajemen publikasi, mekanisme resolver, dan sistem paket berlangganan dapat dijalankan dengan baik sesuai dengan kebutuhan yang telah dirumuskan dalam ruang lingkup proyek. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh fungsi inti, mulai dari autentikasi pengguna, pembangkitan kode DRI, hingga pencatatan analitik, beroperasi secara stabil dan responsif. Oleh karena itu, aplikasi ini dapat dinyatakan layak digunakan sebagai solusi alternatif yang lebih terjangkau dan fleksibel dibandingkan sistem PID komersial seperti DOI untuk skala institusi pendidikan atau penerbit kecil.

5.2. Saran

Meskipun aplikasi telah berfungsi sesuai kebutuhan dasar, terdapat sejumlah pengembangan lanjutan yang dapat meningkatkan keandalan dan daya saing sistem. Integrasi fitur keamanan tingkat lanjut seperti enkripsi metadata, validasi URL otomatis, serta audit log akses perlu dipertimbangkan untuk memperkuat aspek trust dan governance. Penerapan dashboard analitik lanjutan berbasis visualisasi juga dapat menambah nilai layanan bagi pengguna premium.

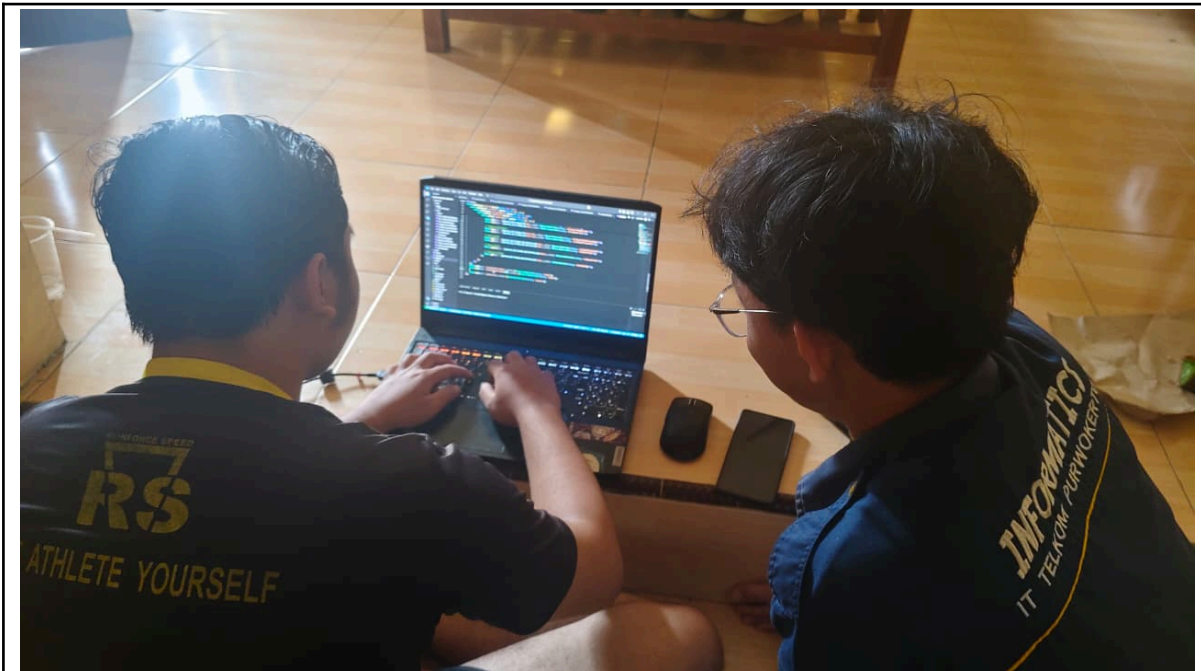
Untuk meningkatkan skalabilitas, migrasi menuju arsitektur berbasis microservices dan dukungan containerization seperti Docker dapat menjadi langkah strategis, terutama jika sistem digunakan oleh penerbit dalam jumlah besar. Terakhir, kolaborasi dengan institusi akademik atau perpustakaan digital dapat menjadi kanal adopsi guna menguji performa sistem dalam lingkungan operasional nyata serta memperoleh umpan balik untuk iterasi berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] J. Zittrain, "The rotting internet," *The Atlantic*, vol. 30, 2021. [Online]. Available: <https://www.theatlantic.com/technology/archive/2021/06/the-internet-is-a-rot/619346/>.
- [2] T. Otwell, *Laravel: The PHP Framework for Web Artisans*. Laravel LLC, 2023. [Online]. Available: <https://laravel.com/docs>.
- [3] R. S. Pressman and B. R. Maxim, *Software Engineering: A Practitioner's Approach*, 9th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill Education, 2020.
- [4] N. Paskin, "Digital Object Identifier (DOI®) System," in *Encyclopedia of Library and Information Sciences*, 3rd ed., CRC Press, 2010, pp. 1586–1592.
- [5] I. Sommerville, *Software Engineering*, 10th ed. London, UK: Pearson, 2016.

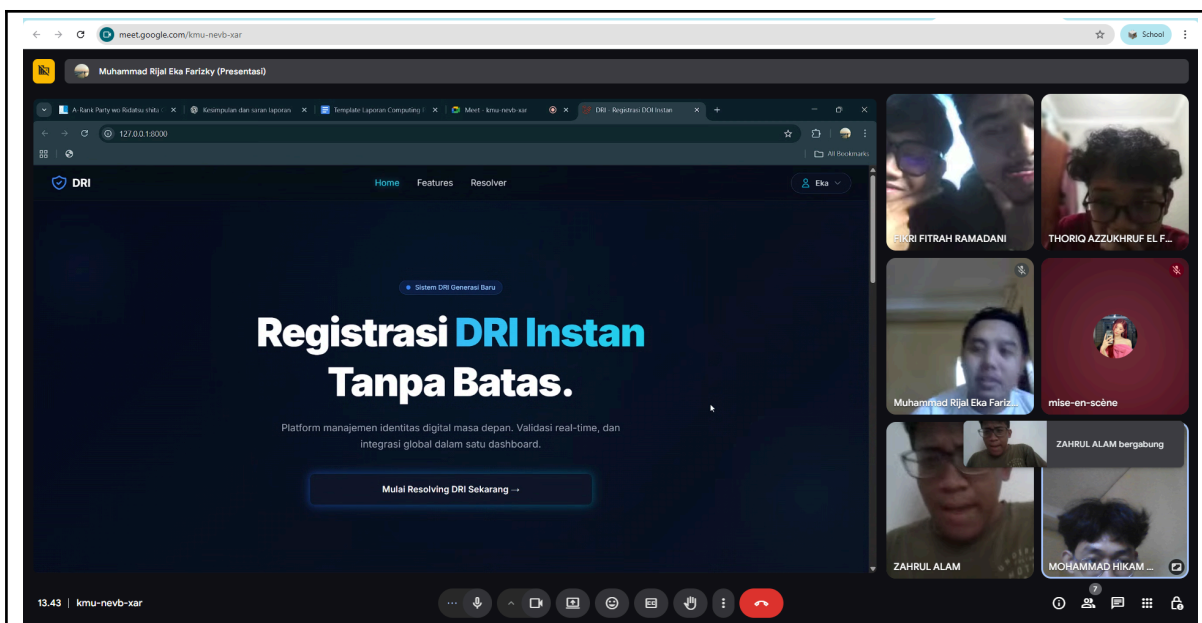
LAMPIRAN

LAMPIRAN: FOTO KEGIATAN



Tanggal: 17/10/2025

Frontend dan PM sedang berdiskusi membuat tampilan utama / frontend



Tanggal: 10/11/2025

Pembahasan fitur fitur dan tampilan utama, sebelum mempresentasikan prototype ke dosen pembimbing dan mitra.



Tanggal: 18/12/2025

Pengujian blackbox oleh tester



Tanggal: 19/12/2025

Foto bersama anggota kelompok dan dosen pembimbing

LAMPIRAN: LOGBOOK BULANAN

Bulan	Oktober 2025	
Tanggal	Deskripsi Kegiatan dan Capaian	Bukti atau Link Terkait
16/10/2025	Pertemuan pertama bersama mitra sekaligus dosen pembimbing	[10/16, 9:35 AM] Mohammad Hikam: Selamat pagi pak, untuk bimbingan nanti di ruangan mana ya pak? [10/16, 9:46 AM] Pak Maulidi(MDI) ak Pak Mad: Di IOT205 [10/16, 9:47 AM] Mohammad Hikam: Baik pak, terimakasih atas informasinya
23/10/2025	Pertemuan kedua membahas fitur fitur yang diperlukan serta penentuan nama aplikasi website	[10/23, 12:28 PM] Toriq: Permisi Pak Maulidi, dari kami rencananya akan memulai bimbingan dengan bapak di jam 2, apakah berkenan pak? Terimakasih [10/23, 12:28 PM] Pak Maulidi(MDI) ak Pak Mad: Okay [10/23, 12:29 PM] Toriq: Terimakasih Pak [10/23, 2:08 PM] Mohammad Hikam: Pak kami sudah berkumpul di DC 201 [10/23, 2:14 PM] Pak Maulidi(MDI) ak Pak Mad: ruangnya bisa dipakai? [10/23, 2:15 PM] Bima: insyaallah bisa pak
30/10/2025	Update progress arsitektur, frontend, dan backend kepada dosen pembimbing sekaligus mitra	[10/30, 1:27 PM] Pak Maulidi(MDI) ak Pak Mad: Hari ini ada meet? [10/30, 1:28 PM] Rijal: Tidak ada pak, sekarang lagi kelas [10/30, 1:28 PM] Pak Maulidi(MDI) ak Pak Mad: update di group ya, progressnya [10/30, 1:31 PM] Mohammad Hikam: arsitektur

		https://app.diagrams.net/#G19SGcO0SntlCNOs9_qKUZ0Oe_WcMXdH5I#%7B%22pageId%22%3A%22IKmMWY07u3kceH9o_ept%22%7Dfrontendhttps://github.com/piezzy/Citedexbackendhttps://github.com/ZalEmperon/CiteDex ini pak untuk progressnya, sekarang sudah mulai proses di frontend, mungkin nanti direvisi lagi karena ada penyesuaian dengan fitur backend, soalnya backendnya baru mulai dikerjakan minggu ini
--	--	---

Bulan	November 2025	
Tanggal	Deskripsi Kegiatan dan Capaian	Bukti atau Link Terkait
13/11/2025	Pertemuan membahas progress prototype bersama dosen pembimbing sekaligus mitra	[11/13, 10:45 AM] Mohammad Hikam: Assalamualaikum pak, Apakah pukul 12.30 bapak bersedia melaksanakan bimbingan? Kami ingin melaporkan progres. [11/13, 10:46 AM] Pak Maulidi(MDI) ak Pak Mad: Gas! [11/13, 12:26 PM] Bima: permisi pak, kira kira berkumpul dimana ya? kursi di IOT sudah penuh dan kelas kemarin masih ada orangnya pak. Atau apakah berkenan jika di ruangan bapak atau ruangan pilihan bapak? [11/13, 12:33 PM] Pak Maulidi(MDI) ak Pak Mad: ok, bisa di ruangan saya

Bulan	Desember 2025	
Tanggal	Deskripsi Kegiatan dan Capaian	Bukti atau Link Terkait
3-6/11/2025	Pembahasan poster bersama dosen pembimbing sekaligus mitra	[12/6, 7:10 AM] Pak Maulidi(MDI) ak Pak Mad: deskripsi singkat produk kurang pas yang "Sistem Resolver ... dst" [12/6, 7:14 AM] Pak Maulidi(MDI) ak Pak Mad: DRI/DOI itu pengenalan unik, persisten, dan permanen [12/6, 7:15 AM] Pak Maulidi(MDI) ak Pak Mad: narasi yang nomer 1 kurang pas, karena ada narasi meskipun lokasi file aslinya berubah [12/6, 7:16 AM] Pak Maulidi(MDI) ak Pak Mad: sepertinya kita perlu diskusi offline ttg poster ini, terutama tim desinernya [12/6, 7:22 AM] Bima: Maaf Pak, dikarenakan deadline untuk poster adalah Kamis-jumat kemaren jadi hanya melakukan beberapa revisi seperti tambahan ss dan contoh link. [12/6, 7:24 AM] Mohammad Hikam: saya coba ganti segera, semoga belum dikirim ke zupper untuk di print [12/6, 7:32 AM] Pak Maulidi(MDI) ak Pak Mad: Tautan unik, persisten, dan permanen digital resource Anda [12/6, 7:32 AM] Pak Maulidi(MDI) ak Pak Mad: yg Sistem Resolver diganti itu [12/6, 7:34 AM] Pak Maulidi(MDI) ak Pak Mad: SS dibuat lebih besar biar jadi POV, hilangkan image yang

		gak ada kaitannya dengan produk seperti penghapus, penggaris, buku
--	--	--

LAMPIRAN: LINK

Keterangan	Link
Github	https://github.com/ZalEmperon/Digital-Resource-Identifier
Diagram	https://app.diagrams.net/#G19SGcO0SntlCNOs9_qKUZ0Oe_WcMXdH5I#%7B%22pageId%22%3A%22IKmMWY07u3kceH9o_ept%22%7D
Poster	https://www.canva.com/design/DAG6Wlnz7k0/kDfYK32gTzFvIMYc3oI_Zw/edit?utm_content=DAG6Wlnz7k0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

LAMPIRAN: AKTIFITAS GITHUB

Tanggal (Estimasi)	Deskripsi Kegiatan	Capaian	Bukti / Link Commit
13 Nov 2025	Inisialisasi repository	Struktur proyek awal Laravel dibuat dan dikonfigurasi	56632f8
13 Nov 2025	Minor Fix 1	Perbaikan error tampilan dan konfigurasi awal	56632f8...f3391d7
13 Nov 2025	Ubah Tampilan	Styling awal antarmuka	f3391d7...de41318
20–28 Nov 2025	Minor Fix 2, Medium Fix 1	Debugging awal dan peningkatan stabilitas fitur inti	de41318...f1754e9 → 9ccaaca
27 Nov – 1 Dec 2025	Proto 1	Rancangan awal modul manajemen publikasi dan analytics	9ccaaca...259971c
2–4 Dec 2025	Stats Update	Implementasi pencatatan klik (analytics)	259971c...1fc9123
4–6 Dec 2025	Batch Update	CRUD batch publikasi berjalan	1fc9123...8f81f20
6–10 Dec 2025	Medium Fix 2	Revisi fitur & penanganan error batch	8f81f20...34cd335
12–13 Dec 2025	Not Done 1	Revisi fitur yang belum stabil	34cd335...2d0baa3
13–14 Dec 2025	fikri / fikri1	Kontribusi anggota untuk modul tertentu	2d0baa3...6a53e05
14 Dec 2025	hapus AI di home awal	Revisi tampilan landing	b4a2ead...e7f1139
15 Dec 2025	revamp landing page	UI/UX landing disempurnakan	e7f1139...6e6f45c
15–16 Dec 2025	edit verify page	Halaman verifikasi diperbaiki	6e6f45c...3827726
16 Dec 2025	revamp dashboard	Dashboard owner direvisi	3827726...cd89ccf
17 Dec 2025	PaymentFix?	Implementasi dan debugging sistem pembayaran	cd89ccf...9904193

17 Dec 2025	shop	Integrasi halaman shop / paket layanan	9904193...3eef2a a
18 Dec 2025	revamp artikel/manage	UI manajemen artikel diperbarui	3eef2aa...ae721b 1
18 Dec 2025	undo manage jurnal	Revert perubahan yang tidak stabil	ae721b1...4a049 0a
18 Dec 2025	update manage jurnal	Perbaikan dan finalisasi manajemen jurnal	4a0490a...dec04 2
18 Dec 2025	revamp tampilan form artikel	Penyempurnaan form input artikel	dec042...b66dc 0b